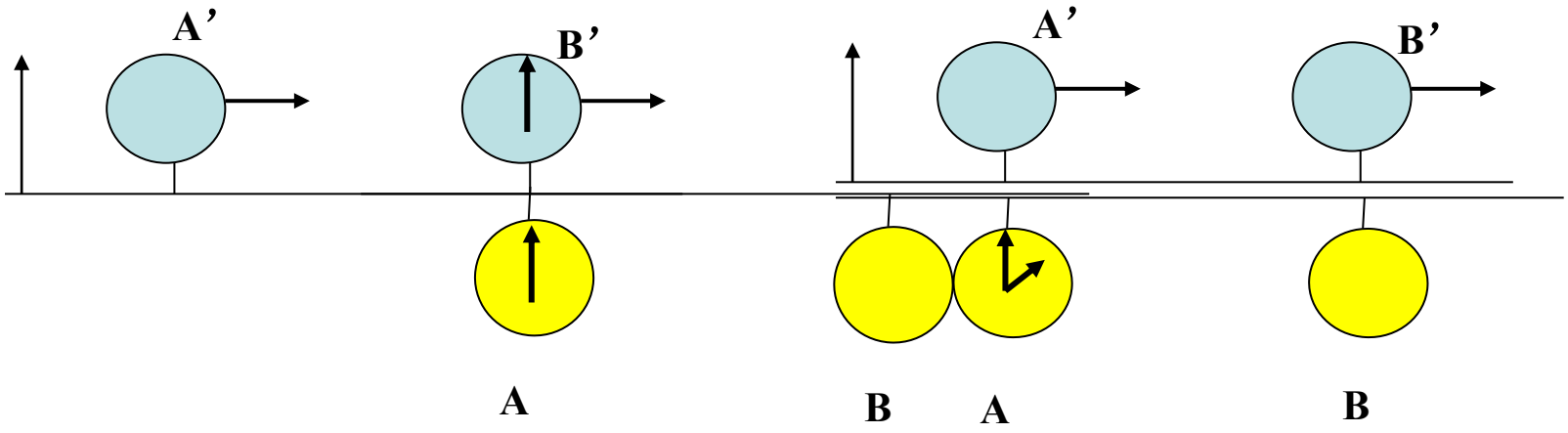
1.

惯性系S, S’，S’相对S以u=0.6c运动。两系中各有两个同步时钟A,B，A’,B’。S系测量，A,B’相遇时，两者都指0点；A,A’相遇时，A指2点，且B,B’恰好相遇。求：

(1)A,A’相遇时，A’指数

(2)B,B’相遇时，此两钟的指数



事件	S	S’
0：A,B’相遇	x_0,t_0	$x_0’,t_0’$
1：A,A’相遇	x_1,t_1	$x_1’,t_1’$
2：B,B’相遇	x_2,t_2	$x_2’,t_2’$
已知	$t_1\text{-}t_0=2,\ x_1\text{-}x_0=0,\ t_2\text{-}t_1=0$	$x_2’\text{-}x_0’=0$
待求		$t_1’\text{-}t_0’,\ t_2’\text{-}t_0’$

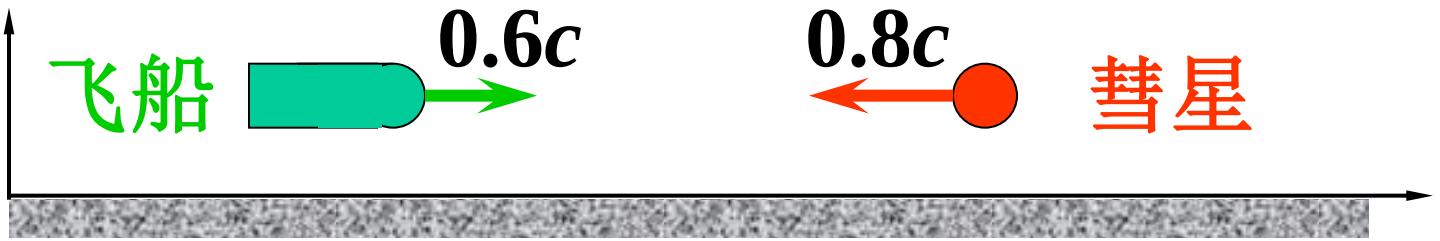
$$t_1'-t_0'=\gamma\left(\left(t_1-t_0\right)-\frac{u}{c^2}\left(x_1-x_0\right)\right)=\gamma\left(t_1-t_0\right)=2.5$$

$$t_2-t_0=\gamma\left(\left(t_2'-t_0'\right)+\frac{u}{c^2}\left(x_2'-x_0'\right)\right)=\gamma\left(t_2'-t_0'\right)$$

$$\left(t_2'-t_0'\right)=\left(t_2-t_0\right)\Big/\gamma=1.6$$

2.

已知：在地面上同时发现一艘飞船和一颗彗星，它们相对地面分别以0.6*c*、0.8*c* 速度相向而行。在地面上观察，再有 5 秒两者就要相撞。

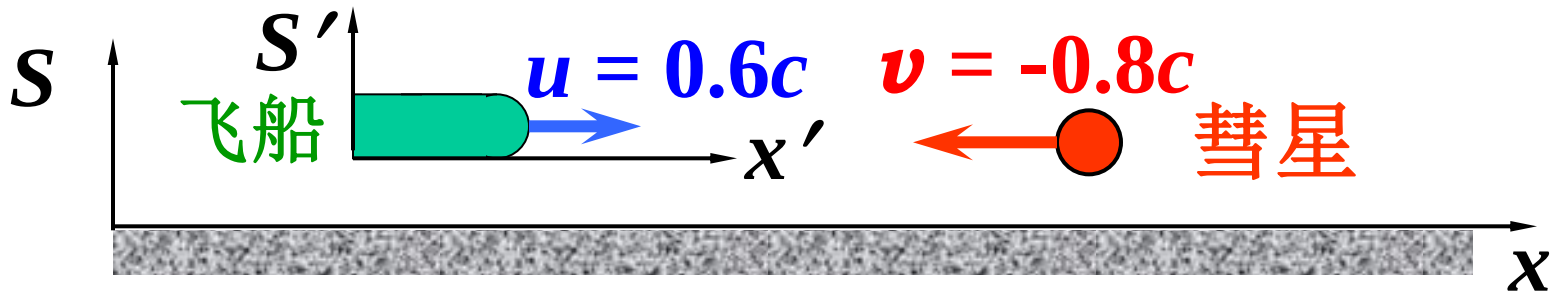


求在飞船上看：（1）彗星的速度多大？

（2）设飞船一经被发现立即得到地面的警示，问此后再经过多少时间飞船将要和彗星相撞？

解：（1）在飞船上看彗星的速度：

设地面为 S 系，飞船为 S' 系



根据洛仑兹速度变换

$$v' = \frac{v-u}{1-\frac{u}{c^2}v} = \frac{-0.8c-0.6c}{1+\frac{0.6c}{c^2}\times 0.8c} \approx -0.946c$$

（沿 $-x'$ 方向）

小于光速 c

（2）飞船上看，再经过多少时间相撞？

事件1：飞船与彗星相距一定距离

事件2：飞船与彗星相撞

解法一：利用“原时”和“两地时”的关系

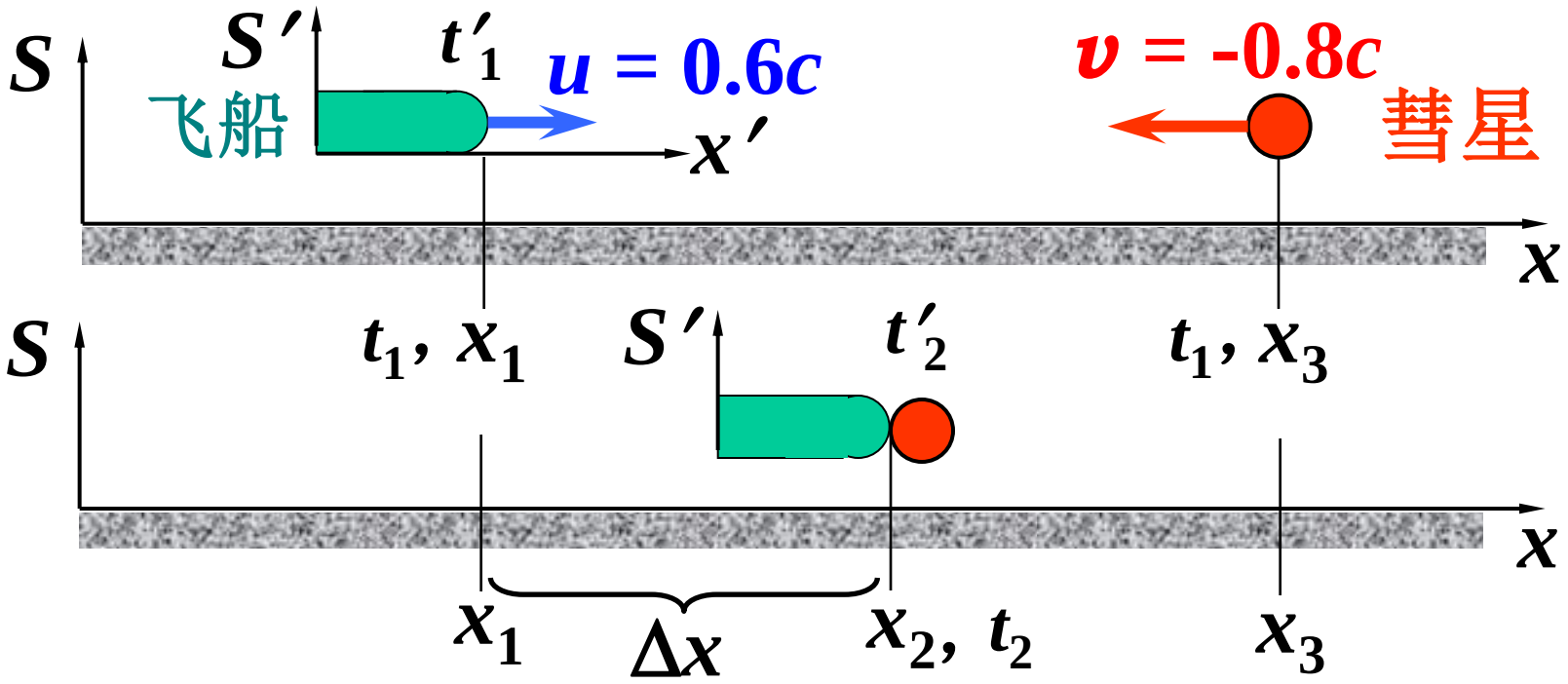
这两事件在飞船上的时间间隔是原时 $\Delta t'$，

在地面上看是两地时 Δt 。

$$\Delta t' = \Delta t\sqrt{1-u^2/c^2} = 5\sqrt{1-(0.6c/c)^2}$$

$$= 5\times 0.8 = 4\mathrm{s}$$

解法二：利用洛仑兹变换

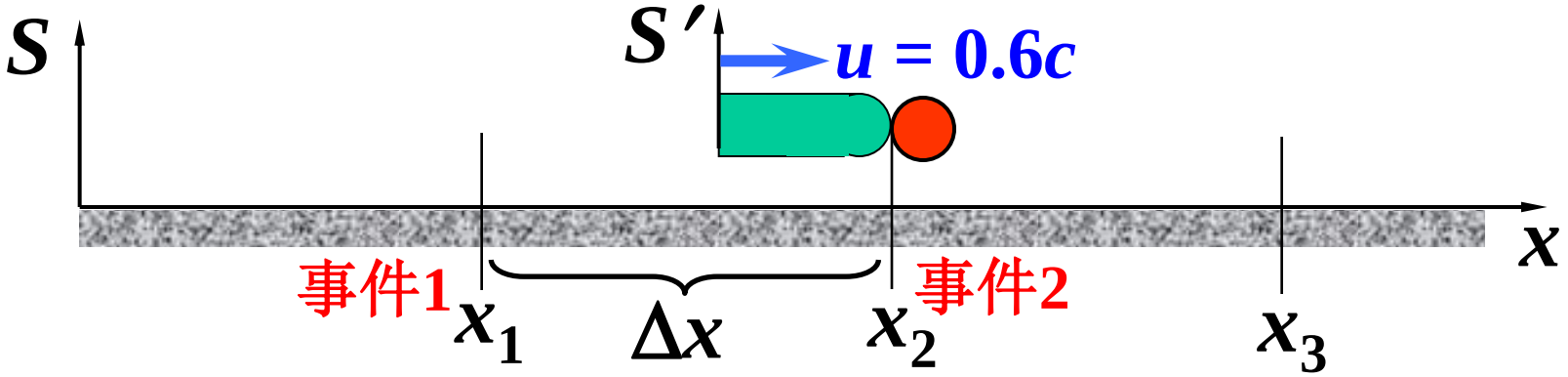


$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \frac{5-\frac{0.6c}{c^2}\times 0.6c\times 5}{\sqrt{1-\left(\frac{0.6c}{c}\right)^2}} = 4\text{s}$$

解法三： 利用“时空间隔ΔS”是不变量

事件1：飞船与彗星相距一定距离

事件2：飞船与彗星相撞



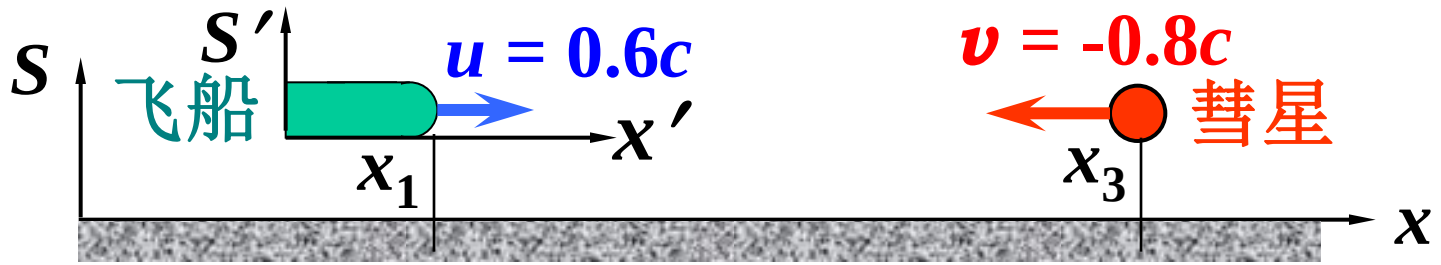
S：$\Delta t = 5\mathrm{s}$，$\Delta x = u\Delta t$

S'：$\Delta t'$未知，$\Delta x' = 0$

$$(c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$$

$$\Delta t' = 4\mathrm{s}$$

问题：有人这样做（解法四），如何？



事件1：地面发现飞船；事件3：地面发现彗星

在地面系中，事件1、3的空间距离是：

$$l = \Delta x_{31} = x_3 - x_1 = (0.6c + 0.8c)\cdot 5\mathrm{s} = 7c\cdot\mathrm{s}$$

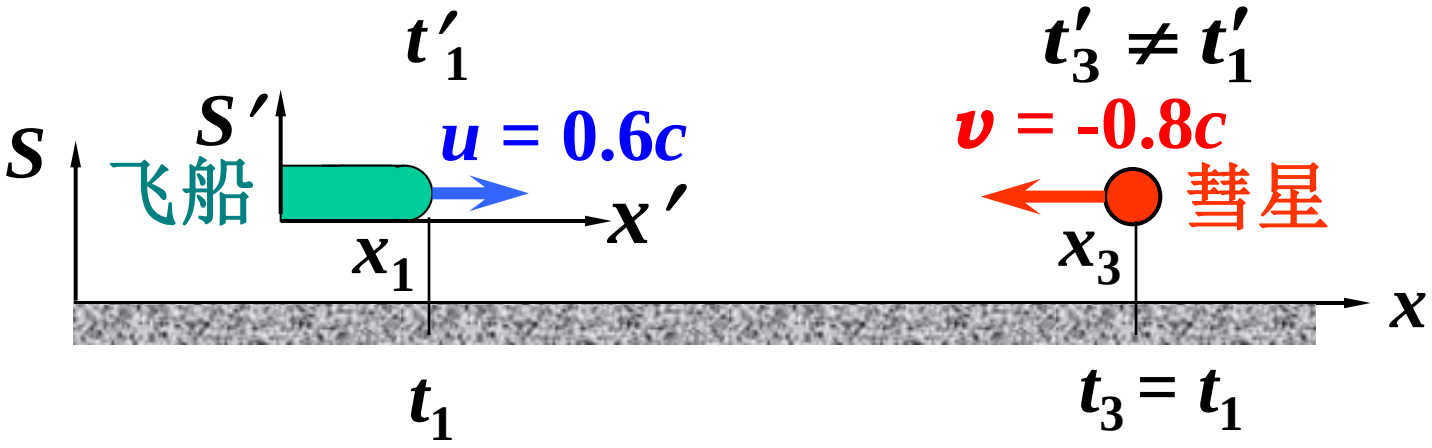
在飞船系中看，这段距离是 l 的动长：

$$l' = \Delta x'_{31} = l\cdot\sqrt{1-u^2/c^2} = 7c\times 0.8 = 5.6c\cdot\mathrm{s}$$

在飞船系中彗星的速度是：$v' = -0.946c$

$$\therefore\quad \Delta t' = l'/|v'| \approx 5.6c\cdot\mathrm{s}/0.946c \approx 5.92\mathrm{s} \neq 4\mathrm{s}$$

这种理解是错的，因为在飞船系中，事件1、3并非同时，故 $\Delta x'_{31}$ 不是 Δx_{31} 的动长。



另有人认为 $\because t_1 = t_3$，$\therefore \Delta x_{31}$ 是动长，在飞船系中，彗星和飞船的距离 $\Delta x'_{31}$ 是静长：

$$\Delta x'_{31} = \gamma \Delta x_{31} = \gamma l = \gamma 7c \cdot \mathrm{s} = 8.75c \cdot \mathrm{s}$$

$$\therefore \quad \Delta t' = \Delta x'_{31} / |v'| = 9.25\mathrm{s} \neq 4\mathrm{s}$$

这种理解也是错的，$\Delta x'_{31}$不是飞船系中彗星和飞船的距离，因为两个运动物体间的距离必须是它们同时所在位置的空间间隔。

在飞船系，事件1、3并非同时，时间差为：

$$\Delta t'_{31}=\gamma(\Delta t_{31}-\frac{u}{c^2}\Delta x_{31})=-\gamma\frac{u}{c^2}\Delta x_{31}=-5.25\text{s}$$

即在飞船系看，地面发现彗星（事件3）在先，比地面发现飞船并发出警示（事件1）早5.25s。

∴飞船得到警示时，它与彗星的距离应为：

$$l'=\Delta x'_{31}-|\Delta t'_{31}|\cdot|v'|$$

$$\Delta t'=l'/|v'|=9.25-5.25=4\text{s}$$ （同前）

3. 静质量为m_0的质点静止于$x=0$点，$t=0$开始在一个沿x轴方向的恒力F作用下运动。试求：

（1）质点速度u和加速度a随位置x的变化关系；

（2）质点速度u和加速度a及位置x随时间t的变化关系。

质点动能定理 $$Fx=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}-m_0c^2$$

引入常量 $$\alpha=\frac{F}{m_0c^2}$$

$$\Rightarrow\quad u=\frac{\sqrt{\alpha x(2+\alpha x)}}{1+\alpha x}c$$

两边对时间求导 $$a=\alpha c^2(1+\alpha x)^{-3}$$

质点动量定理 $Ft=\dfrac{m_0u}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$

$$u=\frac{\alpha c^2t}{\sqrt{1+\alpha^2c^2t^2}} \qquad \lim_{t\to\infty}u=c$$

两边对时间求导 $a=\dfrac{\alpha c^2}{(1+\alpha^2c^2t^2)^{3/2}}$ $\lim_{t\to\infty}a=0$

在加速过程中，质点质量越来越大，趋于无穷，加速度便趋于零

$$x=\frac{1}{\alpha}\left(\sqrt{1+\alpha^2c^2t^2}-1\right)$$

如果 $\alpha^2c^2t^2<<1$ $x=\dfrac{1}{2}\alpha c^2t^2=\dfrac{1}{2}\dfrac{F}{m_0}t^2$